

اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

المستوى: ثالثة تقني رياضي .

التمرين الأول: (12 نقطة)

الجزء الأول:

نعتبر الدالة g المعرفة على $] -\infty; 0[$ بـ: $g(x) = x + 1 + \ln(-x)$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$.

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

ب- استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x من $] -\infty; 0[$ أن : $g(x) \leq 0$.

الجزء الثاني:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{x+1}} & ; x \geq 0 \\ f(x) = x^2 + 2x \ln(-x) & ; x < 0 \end{cases}$$

(1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب- بين أن الدالة f مستمرة عند 0 .

ج- أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على يمين و يسار 0 . فسر النتيجة هندسيا .

(2) عيّن الدالة المشتقة للدالة f على $\mathbb{R}^*$ ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) بين أن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف فاصلتها سالبة

(4) أرسم (C_f)

(5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = m - 2$

التمرين الثاني: (08 نقطة)

(1) أدرس حسب قيم n بواقي القسمة الإقليدية لـ 3^n على 5 .

(2) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعددين $(1439)^{2018}$ ، $(1962)^{1954}$ على 5 .

(3) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن العدد $18^{4n+3} - 2 \times 1962^{1954} + 1439^{2018}$ مضاعف 5 .

(4) عيّن الأعداد الطبيعية n حتى يكون : $3^{4n+1} + (2018)^n - 6$ يقبل القسمة على 5 .